

RELATÓRIO DE PROJETO

Responsável: Guilherme Gomes Nogueira

RM: 569481

Turma: 1TDSPI

Data: Junho de 2026

Levantamento de Requisitos

Objetivo da solução proposta

A AquaOrbit tem como objetivo gerenciar módulos portáteis de purificação de água e ar, inspirados na tecnologia da Estação Espacial Internacional (ISS), implantados em comunidades do semiárido brasileiro com escassez hídrica. O sistema permite o cadastro de comunidades beneficiadas, o controle dos equipamentos instalados, o registro de leituras de qualidade da água, o acompanhamento dos técnicos responsáveis pela manutenção e a geração de relatórios de impacto.

Contexto do problema

O problema ocorre em comunidades rurais do semiárido nordestino brasileiro e em outras regiões de escassez hídrica, afetando populações sem acesso à rede de saneamento básico. O problema é crítico porque a falta de água potável impacta diretamente a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico dessas populações, sendo responsável por doenças de veiculação hídrica e mortalidade infantil.

Principais entidades do sistema

Entidade	Descrição
Comunidade	Localidade beneficiada com módulo de purificação.
Modulo_Purificacao	Equipamento portátil instalado em uma comunidade.
Tecnico	Profissional responsável pela instalação e manutenção.

Leitura_Qualidade	Registro de parâmetros de qualidade da água (pH, turbidez, etc.).
Manutencao	Registro de intervenções técnicas realizadas nos módulos.
Tipo_Modulo	Classificação dos modelos de equipamento disponíveis.

Regras de negócio

- Uma comunidade pode possuir mais de um módulo de purificação instalado;
- Cada módulo de purificação deve estar associado a exatamente uma comunidade;
- Um técnico pode realizar manutenção em vários módulos;
- Cada leitura de qualidade deve estar vinculada a um módulo específico;
- Um módulo pode receber várias leituras de qualidade ao longo do tempo;
- Cada manutenção deve estar associada a um técnico e a um módulo;
- Um módulo pertence obrigatoriamente a um tipo de módulo.

Modelo Conceitual — MER

Modelagem realizada no Oracle Data Modeler utilizando a notação **Crow's Foot**.

Entidades e Atributos

- **COMUNIDADE**
 - id_comunidade (PK)
 - nome
 - estado
 - municipio
 - populacao
 - latitude
 - longitude
- **MODULO_PURIFICACAO**
 - id_modulo (PK)
 - numero_serie
 - data_instalacao
 - status (ativo/inativo/manutencao)
 - capacidade_litros_dia
 - id_comunidade (FK → COMUNIDADE)
 - id_tipo_modulo (FK → TIPO_MODULO)
- **TIPO_MODULO**
 - id_tipo (PK)
 - nome
 - descricao
 - tecnologia (UV / Eletroquimica / Multifiltro)
 - fabricante

- **TECNICO**
 - id_tecnico (PK)
 - nome
 - cpf
 - email
 - telefone
 - especialidade
- **LEITURA_QUALIDADE**
 - id_leitura (PK)
 - data_hora
 - ph
 - turbidez
 - cloro_residual
 - temperatura
 - resultado (aprovado/reprovado)
 - id_modulo (FK → MODULO_PURIFICACAO)
- **MANUTENCAO** (*Entidade associativa entre TECNICO e MODULO_PURIFICACAO*)
 - id_manutencao (PK)
 - data_manutencao
 - tipo_servico
 - descricao
 - custo
 - id_tecnico (FK → TECNICO)
 - id_modulo (FK → MODULO_PURIFICACAO)

Resolução de Relacionamentos Muitos-para-Muitos (N:N)

O relacionamento original entre as entidades **TECNICO** e **MODULO_PURIFICACAO** é N:N, visto que um técnico pode fazer manutenção em vários módulos e um módulo pode receber manutenção de vários técnicos. Para fins de modelagem relacional, este cenário foi resolvido com a criação da entidade associativa **MANUTENCAO**.

Modelo Lógico Relacional

Abaixo encontra-se a estrutura de tabelas e restrições mapeadas para o banco de dados Oracle:

COMUNIDADE(

id_comunidade NUMBER PRIMARY KEY,

nome VARCHAR2(100) NOT NULL,

estado CHAR(2) NOT NULL,

municipio VARCHAR2(100) NOT NULL,

populacao NUMBER,

latitude NUMBER(10,7),

longitude NUMBER(10,7)

);

TIPO_MODULO(

id_tipo NUMBER PRIMARY KEY,

nome VARCHAR2(80) NOT NULL,

descricao VARCHAR2(300),

tecnologia VARCHAR2(50),

fabricante VARCHAR2(100)

);

MODULO_PURIFICACAO(

id_modulo NUMBER PRIMARY KEY,

numero_serie VARCHAR2(50) NOT NULL,

data_instalacao DATE NOT NULL,

status VARCHAR2(20) NOT NULL,

capacidade_litros NUMBER,

id_comunidade NUMBER NOT NULL REFERENCES COMUNIDADE(id_comunidade),

id_tipo_modulo NUMBER NOT NULL REFERENCES TIPO_MODULO(id_tipo)

);

TECNICO(

id_tecnico NUMBER PRIMARY KEY,

nome VARCHAR2(100) NOT NULL,

cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,

email VARCHAR2(150),

```
telefone VARCHAR2(20),  
especialidade VARCHAR2(80)  
);
```

```
LEITURA_QUALIDADE(  
id_leitura NUMBER PRIMARY KEY,  
data_hora TIMESTAMP NOT NULL,  
ph NUMBER(4,2),  
turbidez NUMBER(6,2),  
cloro_residual NUMBER(4,2),  
temperatura NUMBER(4,1),  
resultado VARCHAR2(15) NOT NULL,  
id_modulo NUMBER NOT NULL REFERENCES MODULO_PURIFICACAO(id_modulo)  
);
```

```
MANUTENCAO(  
id_manutencao NUMBER PRIMARY KEY,  
data_manutencao DATE NOT NULL,  
tipo_servico VARCHAR2(80),  
descricao VARCHAR2(500),  
custo NUMBER(10,2),  
id_tecnico NUMBER NOT NULL REFERENCES TECNICO(id_tecnico),  
id_modulo NUMBER NOT NULL REFERENCES MODULO_PURIFICACAO(id_modulo)  
);
```